

Chapitre 3

Variables aléatoires réelles

Objectifs

1. Connaître les définitions et les propositions.
2. Faire le lien entre le langage issu des probabilités et issu de la théorie de la mesure.
3. Maîtriser les techniques de calculs présentées.

Introduction et références

Après avoir présenté le cadre général de la théorie de la mesure, on va enfin étudier les espaces de probabilités. On commence tout de même par des compléments calculatoires sur les intégrales. Beaucoup de démonstrations ne sont pas présentées. Vous pouvez tout de même les retrouver sur [cours très complet de probabilités](#) de Jean-François Le Gall.

3.1 Compléments sur le calcul intégral

3.1.1 Théorème de Fubini-Tonelli

Définition 3.1.1 : Tribu et mesure produit

Soient $(E, \mathcal{T}, \mu)$ et $(F, \mathcal{S}, \nu)$ deux espaces mesurés. On appelle *tribu produit* sur $E \times F$, notée $\mathcal{T} \otimes \mathcal{S}$, la tribu engendrée par $(A \times B)_{A \in \mathcal{T}, B \in \mathcal{S}}$. On appelle *mesure produit* sur $\mathcal{T} \otimes \mathcal{S}$ l'unique mesure M vérifiant :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{T} \times \mathcal{S}, M(A \times B) = \mu(A)\nu(B),$$

avec comme convention $0 \times \infty = 0$. Elle est notée $\mu \otimes \nu$.

Note

On généralise naturellement la notion de tribu et mesure produit à un produit fini d'ensembles.

Exemple 3.1.1. Si on considère $E = F = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, on obtient alors la mesure de Lebesgue sur $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.

Note

Attention, pour des ensembles $(E, \mathcal{T}, \mu)$ et $(F, \mathcal{S}, \nu)$ "compliqués", il est possible que $\mathcal{T} \otimes \mathcal{S} \neq \mathcal{B}(E \times F)$.

Théorème 3.1.1 (Théorème de Tonelli). Soient $(E, \mathcal{T}, \mu)$ et $(F, \mathcal{S}, \nu)$ deux espaces mesurés avec des mesures σ -finies. On considère l'espace mesuré $(E \times F, \mathcal{T} \otimes \mathcal{S}, \mu \otimes \nu)$.

Soit $f : E \times F \rightarrow [0, +\infty]$ une fonction mesurable positive. Alors :

1. μ presque pour tout $x \in E$, $y \mapsto f(x, y)$ est ν -mesurable,
2. ν presque pour tout $y \in F$, $x \mapsto f(x, y)$ est μ -mesurable,
3. Les fonctions $x \mapsto \int_F f(x, y) d\nu$ et $y \mapsto \int_E f(x, y) d\mu$ sont définies à valeurs dans $[0, +\infty]$ et sont respectivement μ -mesurables et ν -mesurables.
4. On a

$$\int_{E \times F} f d\mu \otimes \nu = \int_E \left(\int_F f(x, y) d\nu \right) d\mu = \int_F \left(\int_E f(x, y) d\mu \right) d\nu.$$

explication. La démonstration étant technique, on donne uniquement les grandes étapes. Vous pouvez tout de même trouver une démonstration complète dans 3.

Tout d'abord, il faut démontrer que si $C \in \mathcal{T} \otimes \mathcal{S}$, alors pour tout $(x, y) \in E \times F$, on a

$$C_x = \{b \in F, (x, b) \in C\} \in \mathcal{S}, C^y = \{a \in E, (a, y) \in C\} \in \mathcal{T}.$$

On justifie ensuite que $x \mapsto \nu(C_x)$ et $y \mapsto \mu(C^y)$ sont respectivement μ -mesurable et ν -mesurable.

Puis, on montre que la mesure produit $\mu \otimes \nu$ vérifie :

$$\forall C \in \mathcal{T} \otimes \mathcal{S}, \mu \otimes \nu(C) = \int_E \nu(C_x) d\mu = \int_F \mu(C^y) d\nu$$

On procède ensuite par approximation successive. Le théorème de Tonelli vient d'être alors démontré pour les fonctions indicatrices d'ensembles mesurables. Par combinaison linéaire, on l'a directement pour les fonctions étagées.

On étend ensuite par limite croissante avec le théorème de convergence monotone pour les fonctions mesurables positives.

□

Exercice 3.1.1. 1. Soit $a \geq 0$. Calculer $\int_{0 \leq x \leq y \leq a} dx dy$.

2. On fixe $n \geq 2$ et $a \geq 0$. Calculer $\int_{0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq a} dx_1 \cdots dx_n$.

Solution

1. On a

$$\begin{aligned}\int_{0 \leq x \leq y \leq a} dx dy &= \int_0^a \left(\int_0^y 1 dx \right) dy \\ &= \int_0^a y dy \\ &= \frac{a^2}{2}\end{aligned}$$

2. On note $I_n(a) = \int_{0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq a} dx_1 \cdots dx_n$. On a alors :

$$I_n(a) = \int_0^a (I_{n-1}(x_n)) dx_n.$$

Ainsi, $a \mapsto I_n(a)$ est la primitive de $a \mapsto I_{n-1}(a)$ qui s'annule en 0. Sachant que $I_1(a) = a$, on en déduit par récurrence que

$$\forall a \geq 0, I_n(a) = \frac{a^n}{n!}.$$

Théorème 3.1.2 (Théorème de Fubini). Soient $(E, \mathcal{T}, \mu)$ et $(F, \mathcal{S}, \nu)$ deux espaces mesurés, avec μ et ν σ -finies. On considère $E \times F$ muni de la tribu produit $\mathcal{T} \otimes \mathcal{S}$ et de la mesure produit $\mu \otimes \nu$. Soit $f : E \times F \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ intégrable (c'est-à-dire $\int_{E \times F} |f| d\mu \otimes \nu < +\infty$). Alors :

1. (a) μ presque pour tout $x \in E$, $y \mapsto f(x, y)$ est ν -intégrable,
 (b) ν presque pour tout $y \in F$, $x \mapsto f(x, y)$ est μ -intégrable,
2. Les fonctions $x \mapsto \int_F f(x, y) d\nu$ et $y \mapsto \int_E f(x, y) d\mu$ sont définies presque partout et sont respectivement μ -intégrable et ν -intégrable.
3. On a

$$\int_{E \times F} f d\mu \otimes \nu = \int_E \left(\int_F f(x, y) d\nu \right) d\mu = \int_F \left(\int_E f(x, y) d\mu \right) d\nu.$$

explication. Une démonstration complète se trouve dans 3.

On procède en décomposant f par partie positive et négative :

$$f^+ = \sup(f, 0), f^- = \sup(-f, 0).$$

On a alors $f = f^+ - f^-$. On applique le théorème de Tonelli à f^+ et à f^- . Il faut simplement s'assurer de la bonne définition des objets manipulés. Ceci est possible, à un ensemble de mesure nulle près. $\square$

Exemple 3.1.2. On considère $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mu)$ où μ est la mesure de comptage et $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ où λ est la mesure de Lebesgue.

Le théorème de Fubini correspond alors au théorème d'interversion série-intégrale.

Exercice 3.1.2. Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_{[0,1]^2} (x - y)e^{-x} dx dy$.
2. $\int_{[0,1]^2} (x - y)e^{-x^2 y^2} dx dy$.

Solution

1. Par calcul direct : $\int_{[0,1]^2} (x - y)e^{-x} dx dy = \frac{1-3e^{-1}}{2}$.

2. On a

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^2} (x - y)e^{-x^2 y^2} dx dy &= \int_{0 \leq x \leq y \leq 1} (x - y)e^{-x^2 y^2} dx dy + \int_{0 \leq y \leq x \leq 1} (x - y)e^{-x^2 y^2} dx dy \\ &= \int_{0 \leq x \leq y \leq 1} (x - y)e^{-x^2 y^2} dx dy - \int_{0 \leq y \leq x \leq 1} (y - x)e^{-x^2 y^2} dx dy \\ &= 0. \end{aligned}$$

3.1.2 Formule du changement de variable

Théorème 3.1.3 (Formule du changement de variable). On considère $\mathbb{R}^n$ muni de la tribu borélienne et de la mesure de Lebesgue. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, soit $f : U \rightarrow \mathbb{K}$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) intégrable, soit $\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ vérifiant :

1. Φ réalise une bijection de Ω sur U ,
2. Φ est de classe C^1 sur Ω ,
3. $\forall x \in \Omega, \det(Jac_{\Phi}(x)) \neq 0$.

Alors :

$$\int_U f(y_1, \dots, y_n) dy_1 \cdots dy_n = \int_{\Omega} (f \circ \Phi)(x_1, \dots, x_n) |\det(Jac_{\Phi}(x_1, \dots, x_n))| dx_1 \cdots dx_n.$$

Note

Dans le cas où f est positive, il n'est pas nécessaire de la supposer intégrable.

L'intégration sur un ensemble de mesure nulle valant 0 dans tous les cas, il est possible d'avoir uniquement ces hypothèses sur un ensemble de la forme $U \setminus N$, avec N un ensemble de mesure nulle. Autrement dit, il suffit d'avoir ces propriétés presque partout.

explication. Une démonstration complète se trouve dans le cours 3.

On donne ici les grandes étapes.

- On montre d'abord la formule dans le cas où Φ est une fonction affine bijective.
- Pour le cas général, on procède ainsi : on montre d'abord que

$$\forall C \subset \Omega, C \text{ cube}, \lambda(\Phi(C)) = \int_C |\det(Jac_{\Phi}(x))| d\lambda$$

où λ est la mesure de Lebesgue. Ensuite, on étend à nouveau par approximation aux

fonctions étagées positives, puis aux fonctions mesurables positives. On se ramène ensuite aux cas des fonctions intégrables. □

Exercice 3.1.3. Trouver une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant pour toute fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et bornée

$$\int_{[0,1]^2} \varphi(xy) dx dy = \int_{\mathbb{R}} \varphi(u) f(u) du.$$

Solution

On pose $u = xy, v = y$. On a alors comme nouveau domaine :

$$T = \{(u, v) \in [0, 1]^2, 0 \leq u \leq v \leq 1\}.$$

Et $dx dy = \frac{du dv}{v}$. Ainsi

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^2} \varphi(xy) dx dy &= \int_T \varphi(u) \frac{du dv}{v} \\ &= \int_0^1 \left(\int_u^1 \frac{\varphi(u)}{v} dv \right) du \\ &= \int_0^1 \varphi(u) (-\ln(u)) du. \end{aligned}$$

Ainsi, on peut choisir $f = -\mathbf{1}_{]0,1[} \ln$.

3.2 Variables aléatoires

On se place enfin dans le cadre des probabilités.

3.2.1 Rappels et définitions

Définition 3.2.1 : Variable aléatoire

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $(E, \mathcal{S})$ un espace mesurable. Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une application. On dit que X est une *variable aléatoire* à valeurs dans E si X est une application mesurable. Dans le cas où X est à valeurs réelles, on dit que X est une variable aléatoire réelle.

Définition 3.2.2 : Loi d'une variable aléatoire

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $(E, \mathcal{S})$ un espace mesurable. Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire. On appelle *loi de X* , que l'on note $\mathbb{P}_X$ l'application définie par :

$$\forall A \in \mathcal{S}, \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X^{-1}(A)) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\}).$$

Note

Dans le cadre des probabilités, $X^{-1}(A)$ est aussi noté $(X \in A)$.

Il est direct que $\mathbb{P}_X$ définit une mesure de probabilités sur E . Elle est appelée mesure (ou probabilité) image de X .

Définition 3.2.3 : Fonction de répartition

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $\mathbb{R}$ muni de la tribu borélienne. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. On appelle *fonction de répartition* de X que l'on note F_X , la fonction définie par :

$$\forall a \in \mathbb{R}, F_X(a) = \mathbb{P}(X \leq a).$$

Définition 3.2.4 : Variable aléatoire discrète

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit X une variable aléatoire réelle. On dit que X est *discrète* s'il existe une partie S dénombrable vérifiant $\mathbb{P}(X \in S) = 1$.

Exemple 3.2.1. Les variables aléatoires finies, les variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ sont discrètes.

Définition 3.2.5 : Variable aléatoire à densité ou absolument continue

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit X une variable aléatoire réelle. On dit que X est à *densité* s'il existe une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que f est mesurable, f est positive, $\int_{\mathbb{R}} f(t)dt = 1$ et

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(t)dt,$$

dt désignant la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$. La fonction f est appelée *densité de probabilités* de X .

Démonstration. On vérifie la cohérence de la définition, c'est-à-dire que le membre droit définit bien une mesure de probabilités.

- On a $\int_{\mathbb{R}} f(t)dt = 1$.
- Par positivité de f , on a pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\int_A f(t)dt \geq 0$.
- Vérifions la σ -additivité. Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une famille de boréliens deux à deux disjoints. La suite $(\mathbf{1}_{A_n} f)_{n \geq 1}$ est une suite de fonctions mesurables positives. Par le théorème de la limite monotone pour les séries de fonctions mesurables positives, on a

$$\int_{\cup_{n \geq 1} A_n} f(t)dt = \sum_{n \geq 1} \int_{A_n} f(t)dt.$$

Ainsi, $A \mapsto \int_A f(t)dt$ définit bien une mesure de probabilités. □

Exemple 3.2.2. Étant donné $I = [a, b]$, la fonction $\frac{1}{b-a}\mathbf{1}_I$ définit une densité de probabilités. Elle est appelée densité de probabilités uniforme sur le segment I .

Définition 3.2.6 : Espérance

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit X une variable aléatoire réelle. Si X est $\mathbb{P}$ -intégrable, on appelle *espérance* de X que l'on note $\mathbf{E}(X)$, la quantité $\int_{\Omega} X(\omega) d\mathbb{P}$.

Définition 3.2.7 : Moment

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit X une variable aléatoire réelle. Soit k un entier supérieur ou égal à 1. On dit que X admet un *moment d'ordre k* si $|X|^k$ admet une espérance finie. Dans ce cas, le moment d'ordre k désigne $\mathbf{E}(X^k)$.

Définition 3.2.8 : Variance

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit X une variable aléatoire réelle qui admet un moment d'ordre 2. On appelle *variance* de X la quantité $\mathbf{E}((X - \mathbf{E}(X))^2)$. Elle est notée $\text{var}(X)$.

3.2.2 Propriétés

Outre les propriétés qui découlent de la théorie de la mesure et de la théorie de l'intégration, on présente des propriétés très utilisées en probabilités.

Théorème 3.2.1 (Théorème de transport ou formule de transfert). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle, soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction mesurable. Alors :

$$\mathbf{E}(f(X)) = \int_{x \in \mathbb{R}} f(x) d\mathbb{P}_X.$$

Démonstration. On procède par approximations successives.

— Cas 1 : si $f = \mathbf{1}_A$ avec A borélien. On a alors :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{1}_A \circ X) &= \int_{\Omega} \mathbf{1}_A \circ X d\mathbb{P} \\ &= \int_{\Omega} \mathbf{1}_{X^{-1}(A)} d\mathbb{P} \\ &= \mathbb{P}(X^{-1}(A)) \\ &= \mathbb{P}(X \in A) \\ &= \mathbb{P}_X(A) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A d\mathbb{P}_X. \end{aligned}$$

— Cas 2 : f est étagée. Cela découle de la linéarité de l'intégrale et du calcul précédent.

- Cas 3 : f est positive mesurable. On choisit alors $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions étagées positives qui converge simplement en croissant vers f . Le résultat découle alors du théorème de convergence monotone.
- Cas 4 : f mesurable de signe quelconque. Cela découle alors de la séparation en partie positive et négative de f et du cas 3.

□

Note

Ainsi, la fonction X est $\mathbb{P}$ -intégrable si et seulement si $x \mapsto x$ est $\mathbb{P}_X$ intégrable.

En pratique, on utilise très souvent la formule de transfert pour calculer des espérances, des probabilités etc.

Exercice 3.2.1. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire ayant comme densité de probabilités $f : x \mapsto \mathbf{1}_{[0, +\infty[}(x)e^{-x}$. Montrer que f admet des moments pour tout ordre, et calculer pour tout $k \geq 1$, $\mathbf{E}(X^k)$.

Solution

Soit $k \geq 1$. La fonction $x \mapsto x^k$ est mesurable et positive sur $\mathbb{R}^+$. Donc par le théorème de transfert

$$\mathbf{E}(X^k) = \int_0^{+\infty} x^k e^{-x} dx.$$

$x \mapsto x^k e^{-x}$ étant négligeable en $+\infty$ devant $\frac{1}{x^2}$ et est continue sur $\mathbb{R}^+$, on en déduit qu'elle est intégrable. Pour calculer sa valeur, on procède par intégration par parties, en se ramenant d'abord à un segment. Soit $A > 0$. On a :

$$\int_0^A x^k e^{-x} dx = [x^k(-e^{-x})]_0^A + k \int_0^A x^{k-1} e^{-x} dx$$

En faisant tendre $A \rightarrow +\infty$, on en déduit que

$$\mathbf{E}(X^k) = k\mathbf{E}(X^{k-1}), \mathbf{E}(1) = 1.$$

Par récurrence directe, $\mathbf{E}(X^k) = k!$.

Proposition 3.2.1 (Caractérisation de la loi par la fonction de répartition). Soient $(\Omega_1, \mathcal{T}_1, \mathbb{P}_1)$ et $(\Omega_2, \mathcal{T}_2, \mathbb{P}_2)$ deux espaces probabilisés. Soient $X : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$ et $Y : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}$ deux variables aléatoires réelles. Les deux propositions suivantes sont équivalentes :

1. $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$
2. $\forall a \in \mathbb{R}, F_X(a) = F_Y(a)$.

Démonstration. On procède par double implication.

— Supposons que $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$. On a alors pour tout A borélien,

$$\mathbb{P}_1(X \in A) = \mathbb{P}_2(Y \in A).$$

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'ensemble $] -\infty, a]$ est un borélien. Donc

$$\mathbb{P}_1(X \leq a) = \mathbb{P}_2(Y \leq a).$$

Donc $\mathbb{P}_X(]-\infty, a]) = \mathbb{P}_Y(]-\infty, a])$. Autrement dit,

$$\forall a \in \mathbb{R}, F_X(a) = F_Y(a).$$

— Supposons que $\forall a \in \mathbb{R}, F_X(a) = F_Y(a)$. Posons

$$\mathcal{P} = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}_Y(A)\}.$$

On vérifie directement que $\mathcal{P}$ est un système de Dynkin (voir exercice 1.2.4, chapitre 1) qui contient par hypothèse, la famille $(]-\infty, a])_{a \in \mathbb{R}}$. Cette famille étant stable par intersection, on en déduit que $\mathcal{P}$ contient la tribu engendrée par cette famille (exercice 1.2.5 chapitre 1). Ainsi, $\mathcal{P} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, ce qui conclut.

□

Proposition 3.2.2 (Propriétés de la fonction de répartition). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Sa fonction de répartition F_X vérifie alors les propriétés suivantes :

1. F_X est croissante sur $\mathbb{R}$;
2. $\lim_{-\infty} F_X = 0, \lim_{+\infty} F_X = 1$;
3. F_X est continue à droite sur $\mathbb{R}$: $\forall a \in \mathbb{R}, \lim_{t \rightarrow a, t > a} F_X(t) = F_X(a)$.

Démonstration. Démontrons ces trois propriétés.

1. Soient $a \leq b$ des réels. On a directement $] -\infty, a] \subset] -\infty, b]$. Donc par croissance d'une mesure de probabilités :

$$\mathbb{P}(X \leq a) \leq \mathbb{P}(X \leq b).$$

Donc $F_X(a) \leq F_X(b)$, ce qui conclut.

2. Par monotonie de F_X , ces deux limites existent. Il suffit alors de les calculer à l'aide de suites. On a : $\emptyset = \cap_{n \in \mathbb{N}}] -\infty, -n]$. En passant aux probabilités puis à la fonction de répartition, cela se traduit par : $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_X(-n) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$. Donc $\lim_{-\infty} F_X = 0$. De la même façon, $\mathbb{R} = \cup_{n \in \mathbb{N}}] -\infty, n]$. Donc par limite croissante, on a directement $\lim_{+\infty} F_X = 1$.
3. On fixe $a \in \mathbb{R}$. Soit $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante convergeant vers a . On a clairement :

$$]-\infty, a] = \cap_{n \in \mathbb{N}}] -\infty, t_n].$$

Une mesure de probabilités étant finie, on a alors par continuité décroissante directe-

ment :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_X(t_n) = F_X(a).$$

Ainsi, F_X est bien continue à droite en a .

□

Proposition 3.2.3 (Caractérisation de la loi par les fonctions continues à support compact). Soient X, Y deux variables aléatoires réelles. Les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. X et Y ont même loi, c'est-à-dire $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$;
2. pour toute fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et à support compact, on a $\mathbf{E}(\varphi(X)) = \mathbf{E}(\varphi(Y))$;

Démonstration. On donne les éléments de démonstration.

- Supposons que $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$. Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue à support compact. φ est alors bornée, donc $\mathbb{P}_X$ et $\mathbb{P}_Y$ intégrable. On a donc d'après la formule de transfert :

$$\mathbf{E}(\varphi(X)) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) d\mathbb{P}_X.$$

Sachant que $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$, on a alors

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) d\mathbb{P}_X = \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) d\mathbb{P}_Y$$

En lisant à nouveau la formule de transfert dans l'autre sens :

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(y) d\mathbb{P}_Y = \mathbf{E}(\varphi(Y)),$$

ce qui conclut.

- Montrons d'abord que pour tout intervalle $I =]a, b[$, on a $\mathbf{1}_I$ qui est limite croissante d'une suite de fonction continue à support compact. Pour tout $n \geq 1$, on pose :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \frac{2^n(x-a)}{b-a} & \text{si } x \in [a, a + \frac{b-a}{2^n}] \\ 1 & \text{si } x \in [a + \frac{b-a}{2^n}, b - \frac{b-a}{2^n}] \\ \frac{2^n(b-x)}{b-a} & \text{si } x \in [b - \frac{b-a}{2^n}, b] \\ 0 & \text{si } x > b. \end{cases}$$

Par construction, f_n est bien continue à support compact. De plus : la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement en croissant vers $\mathbf{1}_{]a,b[}$. En appliquant le théorème de transfert :

$$\mathbf{E}(f_n(X)) = \int_{\mathbb{R}} f_n(x) d\mathbb{P}_X.$$

En appliquant le théorème de convergence monotone avec la mesure $\mathbb{P}_X$, on a alors :

$$\mathbf{E}(f(X)) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{]a,b[}(x) d\mathbb{P}_X = \mathbb{P}(X \in]a, b[)$$

Or $\mathbf{E}(f_n(X)) = \mathbf{E}(f_n(Y))$. Donc en passant à la limite, on obtient :

$$\mathbf{E}(f(Y)) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{]a,b[}(y) d\mathbb{P}_Y = \mathbb{P}(Y \in]a, b[).$$

Ainsi, pour tout intervalle I ouvert, on a : $\mathbb{P}(X \in I) = \mathbb{P}(Y \in I)$. On conclut alors avec le théorème des classes monotones. □

Note

On rappelle qu'une fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est à support compact s'il existe un compact K de $\mathbb{R}$ vérifiant

$$\{x \in \mathbb{R}, \varphi(x) \neq 0\} \subset K.$$

Proposition 3.2.4 (Caractérisation de la loi par les fonctions continues bornées). Soient X, Y deux variables aléatoires réelles. Les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. X et Y ont même loi, c'est-à-dire $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$;
2. pour toute fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et bornée, on a $\mathbf{E}(\varphi(X)) = \mathbf{E}(\varphi(Y))$;

Démonstration. — La première implication découle encore une fois du théorème de transfert et du fait que pour des mesures finies, les fonctions bornées sont intégrables.

— La réciproque vient du fait que toute fonction continue à support compact est en particulier bornée, et donc on peut utiliser le résultat précédent. □

3.3 Variables aléatoires usuelles

3.3.1 Variable aléatoire discrète

Dans ce paragraphe, on considère comme $\mathbb{N}$ muni de la tribu $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

On rappelle les différentes lois déjà vues.

Loi uniforme sur un ensemble fini

Définition 3.3.1 : Loi uniforme

On fixe $n \geq 1$ et $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit E un ensemble de cardinal n . Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire. On dit que X suit une *loi uniforme* sur E si

$$\forall e \in E, P(X = e) = \frac{1}{n}.$$

La notation $X \sim \mathcal{U}(E)$ signifie que X suit une loi uniforme sur E .

Loi binomiale

Définition 3.3.2 : Loi binomiale

On fixe $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soient $p \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On dit qu'une variable aléatoire $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ suit une *loi binomiale de paramètres n, p* si :

$$\forall k \in \{0, 1, \dots, n\}, P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

La notation $X \sim B(n, p)$ signifie que X suit une loi binomiale de paramètres n, p .

Loi hypergéométrique

Définition 3.3.3 : Loi hypergéométrique

On fixe $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soient $n \in \mathbb{N}^*, N \in \mathbb{N}^*, p \in [0, 1]$. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On dit que X suit une *loi hypergéométrique de paramètres n, N, p* si :

- $n \leq N$
- Np est un entier (notée N_1). On pose $N_2 = N(1 - p)$.
- Pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, $P(X = k) = \frac{\binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k}}{\binom{N}{n}}$.

La notation $X \sim H(n, N, p)$ signifie que X suit une loi hypergéométrique de paramètres n, N, p .

Loi géométrique

Définition 3.3.4 : Loi géométrique

Soit $p \in (0, 1)$, soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ une variable aléatoire. On dit que X suit une *loi géométrique de paramètre p* si :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p.$$

Ceci se note $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Loi de Poisson

Définition 3.3.5 : Loi de Poisson

Soit $\lambda > 0$. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ une variable aléatoire. On dit que X suit une *loi de Poisson de paramètre λ* si

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}.$$

Ceci se note $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

3.3.2 Variable aléatoire à densité

Loi uniforme sur $[a, b]$

Définition 3.3.6 : Loi uniforme sur $[a, b]$

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. On dit que X suit la loi uniforme sur $[a, b]$ si X admet comme densité $\frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}$. Ceci se note $X \sim \mathcal{U}([a, b])$.

Exercice 3.3.1. Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[a, b]$.

1. Calculer pour $k \in \mathbb{N}$, $\mathbf{E}(X^k)$.
2. Calculer $\text{var}(X)$.

Solution

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Par le théorème de transfert :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(X^k) &= \frac{1}{b-a} \int_a^b x^k dx \\ &= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^{k+1}}{k+1} \right]_a^b \\ &= \frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{(k+1)(b-a)}. \end{aligned}$$

2. Par la formule de Koenig-Hyugens :

$$\text{var}(X) = \mathbf{E}(X^2) - \mathbf{E}(X)^2.$$

Donc

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \frac{a^3 - b^3}{3(b-a)} - \frac{(a+b)^2}{4} \\ &= \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} \\ &= \frac{a^2 - 2ab + b^2}{12} \\ &= \frac{(a-b)^2}{12} \end{aligned}$$

Loi exponentielle

Définition 3.3.7 : Loi exponentielle

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. Soit $\lambda > 0$. On dit que X suit la loi exponentielle de paramètre λ si X admet comme densité la fonction f définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{]0, +\infty[}(x).$$

Ceci se note $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

Exercice 3.3.2. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

1. Calculer pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbf{E}(X^k)$.
2. En déduire $\text{var}(X)$.

Solution

1. La fonction étant mesurable positive, l'espérance est finie si et seulement si $\int_0^{+\infty} x^k d\mathbb{P}_X < +\infty$. Calculons cette dernière. On a :

$$\int_0^{+\infty} x^k d\mathbb{P}_X = \int_0^{+\infty} x^k \lambda e^{-\lambda x} dx$$

On pose alors $t = \lambda x$. On trouve :

$$\int_0^{+\infty} x^k d\mathbb{P}_X = \frac{1}{\lambda^k} \int_0^{+\infty} t^k \lambda e^{-t} dt$$

On a déjà calculé cette dernière intégrale. On en déduit que :

$$\mathbf{E}(X^k) = \frac{k!}{\lambda^k}.$$

2. On obtient directement $\text{var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Loi normale

Définition 3.3.8 : Loi normale réduite

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. On dit que X suit la loi normale réduite si X admet comme densité la fonction f définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right).$$

Ceci se note $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Définition 3.3.9 : Loi normale générale

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle, soit $\mu \in \mathbb{R}$, soit $\sigma > 0$. On dit que X suit la loi normale de paramètres μ et σ^2 si X admet comme densité

la fonction f définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)^2\right).$$

Ceci se note $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Note

Dans le contexte d'une loi normale, μ désigne l'espérance, σ l'écart-type.

Exercice 3.3.3. On suppose que X suit une loi normale réduite.

1. Calculer pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbf{E}(X^k)$.
2. Calculer $\text{var}(X)$.

Solution

1. On peut procéder encore une fois par intégration par parties et exploiter la convergence des différentes intégrales. On donne une solution un peu différente, basée sur les séries. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on pose :

$$\phi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{E}(X^k) \frac{t^k}{k!}.$$

On constate alors que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi(t) = \mathbf{E}(e^{tX})$$

qui est bien définie sur $\mathbb{R}$ et on peut même remarquer que pour tout $a > 0$, pour tout $t \in [-a, a]$, $x \mapsto e^{tx - \frac{x^2}{2}}$ est dominée par $x \mapsto e^{|ax| - \frac{x^2}{2}}$, on en déduit que les interversions sont valides. De plus :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{tx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

En procédant de manière similaire à un exercice de TD, on en déduit que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi'(t) = t\phi(t), \phi(0) = 1.$$

En résolvant, on a alors $\forall t \in \mathbb{R}, \phi(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$. Pour obtenir $\mathbf{E}(X^k)$, on développe alors en série :

$$\forall t \in \mathbb{R}, e^{\frac{t^2}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{k!2^k}$$

On en déduit que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbf{E}(X^{2k+1}) = 0, \frac{\mathbf{E}(X^{2k})}{(2k)!} = \frac{1}{k!2^k}$$

Donc

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbf{E}(X^{2k+1}) = 0, \mathbf{E}(X^{2k}) = \frac{(2k)!}{k!2^k}$$

2. On obtient directement $Var(X) = 1$.

3.4 Indépendance

Définition 3.4.1 : Indépendance de deux variables aléatoires

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Soient $X_1 : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $X_2 : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que X_1 et X_2 sont *indépendantes* si :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^2, \mathbb{P}(X_1 \in A, X_2 \in B) = \mathbb{P}(X_1 \in A)\mathbb{P}(X_2 \in B)$$

Définition 3.4.2 : Indépendance mutuelle d'une famille finie de variables aléatoires

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille finie de variables aléatoires.

On dit que $X_1, \dots, X_n$ sont *mutuellement indépendantes* si

$$\forall (A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^n, \mathbb{P}(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in A_i)$$

Proposition 3.4.1 (Caractérisation de l'indépendance de deux variables aléatoires). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Soient $X_1 : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $X_2 : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ des variables aléatoires réelles. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. X_1 et X_2 sont indépendantes,
2. La variable aléatoire $X = (X_1, X_2)$ a comme mesure image $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_{X_1} \otimes \mathbb{P}_{X_2}$,
3. pour toute paire de fonctions continues à supports compacts $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on a

$$\mathbf{E}(\varphi(X_1)\psi(X_2)) = \mathbf{E}(\varphi(X_1))\mathbf{E}(\psi(X_2)).$$

Démonstration. On démontre par implications successives.

- (1) $\Rightarrow$ (2). Supposons (1). Cela signifie que $\mathbb{P}_X$ et $\mathbb{P}_{X_1} \otimes \mathbb{P}_{X_2}$ sont égales sur toute partie de la forme $A_1 \times A_2$ avec A_1 et A_2 des boréliens de $\mathbb{R}$. Or $(A_1 \times A_2)_{(A_1, A_2) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})}$ est une famille qui est stable par intersection. Ainsi, la classe monotone qu'elle engendre est égale à la tribu qu'elle engendre. On en déduit que $\mathbb{P}_X$ et $\mathbb{P}_{X_1} \otimes \mathbb{P}_{X_2}$ sont égales sur la tribu engendrée par cette famille. Mais la tribu engendrée par cette famille est $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ ce qui conclut.
- (2) $\Rightarrow$ (3). Supposons (2). Soit (φ, ψ) deux fonctions continues à supports compacts. On définit g par :

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, g(x_1, x_2) = \varphi(x_1)\psi(x_2).$$

g est alors continue et à support compact, donc intégrable pour $\mathbb{P}_X$. Par le théorème de transfert et Fubini, on a :

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(g(X_1, X_2)) &= \mathbf{E}(\varphi(X_1)\psi(X_2)) \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(x_1)\psi(x_2)d\mathbb{P}_X \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x_1)\psi(x_2)d\mathbb{P}_{X_1} \otimes d\mathbb{P}_{X_2} \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}} \varphi(x_1)d\mathbb{P}_{X_1}\right) \left(\int_{\mathbb{R}} \psi(x_2)d\mathbb{P}_{X_2}\right) \\ &= \mathbf{E}(\varphi(X_1))\mathbf{E}(\psi(X_2)).\end{aligned}$$

— (3) $\Rightarrow$ (1). On procède encore une fois par approximation successives. Soit $P =]a, b[\times]c, d[$ un pavé ouvert. On choisit (φ_n) et (ψ_n) qui convergent respectivement en croissant vers $\mathbf{1}_{]a, b[}$ et vers $\mathbf{1}_{]c, d[}$. On définit $g_n : (x_1, x_2) \mapsto \varphi_n(x_1)\psi(x_2)$. Il est clair que $|g_n| \leq 1$ et les constantes sont intégrables pour les mesures de probabilités. On en déduit par passage à la limite :

$$\mathbb{P}(X_1 \in]a, b[, X_2 \in]c, d[) = \mathbb{P}(X_1 \in]a, b[)\mathbb{P}(X_2 \in]c, d[)$$

On a donc l'égalité pour les intervalles ouverts. Ensuite, on étend encore une fois avec le théorème des classes monotones. □

Note

On étend directement ce résultat au cas de n variables.

Proposition 3.4.2 (Caractérisation de l'indépendance de n variables aléatoires). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $n \geq 2$, soient $X_1 : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \cdots X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. Les $X_1 \cdots X_n$ sont mutuellement indépendantes,
2. La variable aléatoire $X = (X_1, X_2, \cdots X_n)$ a comme mesure image $P_X = P_{X_1} \otimes \cdots \otimes P_{X_n}$,
3. pour toute famille $(\varphi_1, \cdots, \varphi_n)$ de fonctions continues à supports compacts $\varphi_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \cdots, \varphi_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on a

$$\mathbf{E}\left(\prod_{i=1}^n \varphi(X_i)\right) = \prod_{i=1}^n \mathbf{E}(\varphi(X_i)).$$

Démonstration. La technique de preuve est exactement la même que pour le cas à deux variables. □

Exercice 3.4.1. Soit un entier $n \geq 1$. On considère $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant toutes une loi uniforme sur $[0, 1]$. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $Y_i = \prod_{j=1}^i X_j$ et on note f_i la densité de Y_i .

1. Déterminer la densité de Y_2 .
2. Trouver une relation de récurrence entre f_i et f_{i+1} .
3. On fixe $\lambda > 0$ et on pose $u_\lambda = \exp(-\lambda)$. Soit un entier $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Calculer

$$\mathbb{P}(Y_i > u_\lambda \geq Y_{i+1}).$$

4. En déduire un programme simulant la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

Solution

1. Soit φ une fonction continue bornée. On a par le théorème de transfert :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\varphi(Y_2)) &= \int_{[0,1]^2} \varphi(x_1 x_2) dx_1 dx_2 \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 \varphi(x_1 x_2) dx_1 \right) dx_2 \end{aligned}$$

On pose $y = x_1 x_2$. On a alors $dy = x_2 dx_1$. Donc

$$\mathbf{E}(\varphi(Y_2)) = \int_0^1 \int_0^{x_2} \frac{\varphi(y)}{x_2} dy dx_2$$

En intervertissant (possible par positivité et le théorème de Tonelli), on trouve :

$$\mathbf{E}(\varphi(Y_2)) = \int_0^1 \varphi(y) (-\ln(y)) dy$$

On en déduit que Y_2 a comme densité $x \mapsto -\ln(x) \mathbf{1}_{[0,1]}(x)$

2. Par construction, on a $Y_{i+1} = X_{i+1} Y_i$. Soit φ une fonction continue et bornée. On a alors par des calculs similaires :

$$\mathbf{E}(\varphi(Y_{i+1})) = \int_{\mathbb{R}} \int_0^1 \varphi(xy) dx f_i(y) dy$$

On pose $z = xy$. On a alors :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\varphi(Y_{i+1})) &= \int_0^1 \int_0^y \frac{\varphi(z)}{y} dz f_i(y) dy \\ &= \int_0^1 \varphi(z) \left(\int_z^1 \frac{f_i(y)}{y} dy \right) dz \\ &= \int_0^1 \varphi(z) \left(\int_z^1 \frac{f_i(y)}{y} dy \right) dz \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\forall z \in]0, 1[, f_{i+1}(z) = \int_z^1 \frac{f_i(y) dy}{y}.$$

Par récurrence, on a directement que pour $i \geq 2$, $f_i : y \mapsto \mathbf{1}_{]0,1]}(y) \frac{(-1)^{i-1} \ln(y)^{i-1}}{(i-1)!}$

3. Calculer cette probabilité revient à calculer

$$\mathbf{E} \left(\mathbf{1}_{Y_i > u_\lambda \geq X_{i+1} Y_i} \right).$$

Par indépendance de Y_i et X_{i+1} et en appliquant la formule de transfert :

$$\mathbf{E} \left(\mathbf{1}_{Y_i > u_\lambda \geq X_{i+1} Y_i} \right) = \int_{[0,1]^2} \mathbf{1}_{y_i > u_\lambda \geq y_i x_{i+1}} f_i dy_i dx_{i+1}.$$

Ce calcul se ramène à

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left(\mathbf{1}_{Y_i > u_\lambda \geq X_{i+1} Y_i} \right) &= \int_{u_\lambda}^1 \left(\int_{\frac{u_\lambda}{y_i}}^1 dx_{i+1} \right) f_i(y_i) dy_i \\ &= \int_{u_\lambda}^1 \frac{u_\lambda f_i(y) dy}{y} \end{aligned}$$

Or $f_i(y) = \frac{(-1)^{i-1} \ln(y)^{i-1}}{(i-1)!}$. En calculant, on a alors :

$$\mathbf{E} \left(\mathbf{1}_{Y_i > u_\lambda \geq X_{i+1} Y_i} \right) = \frac{u_\lambda \lambda^i}{i!}$$

4. On donne une version Python du programme attendu.

```
import random as rd
import math
def poisson (l) :
    Y = 1
    i = 0
    u = math.exp(-l)
    while Y > u :
        p = rd.random()
        Y = Y*p
        i += 1
    return i-1
```

Exercice 3.4.2 (Un couple de variables aléatoires). Soit λ et μ strictement positifs. Soient X et Y deux variables aléatoires vérifiant : pour toute fonction $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continue bornée, on a :

$$\mathbf{E}(\varphi(X, Y)) = \int_{]0, +\infty[^2} \varphi(x, y) \lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu y} dx dy.$$

1. Montrer que X et Y sont des variables aléatoires à densité et déterminer les densités correspondantes.
2. Montrer que $X + Y$ est une variable aléatoire à densité et la calculer.
3. Montrer que X et Y sont indépendantes.

Solution

1. Soit φ continue bornée à une variable. On a

$$\mathbf{E}(\varphi(X)) = \int_{]0,+\infty[^2} \varphi(x) \lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu y} dx dy.$$

Par Fubini, car tout est intégrable, on obtient :

$$\mathbf{E}(\varphi(X)) = \int_0^{+\infty} \varphi(x) \lambda e^{-\lambda x} dx.$$

On en déduit que X suit une loi exponentielle de paramètre λ .

De la même façon Y suit une loi exponentielle de paramètre μ .

2. Soit φ continue bornée. On a

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\varphi(X+Y)) &= \int_{]0,+\infty[^2} \varphi(x+y) \lambda \mu \exp(-\lambda x - \mu y) dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} \lambda \mu \left(\int_0^{+\infty} \varphi(x+y) e^{-\lambda x} dx \right) e^{-\mu y} dy \\ &= \int_0^{+\infty} \lambda \mu \left(\int_y^{+\infty} \varphi(z) e^{-\lambda(z-y)} dz \right) e^{-\mu y} dy \\ &= \int_0^{+\infty} \varphi(z) \left(\lambda \mu \int_0^z e^{(\lambda-\mu)y} dy \right) e^{-\lambda z} dz \end{aligned}$$

On distingue alors deux cas.

- Cas 1 : $\lambda = \mu$. On trouve alors comme densité $x \mapsto \lambda^2 \mathbf{1}_{]0,+\infty[}(x) x e^{-\lambda x}$.
- Cas 2 : $\lambda \neq \mu$. Par calcul direct, on trouve alors comme densité : $x \mapsto \lambda \mu \mathbf{1}_{]0,+\infty[}(x) \frac{e^{-\mu x} - e^{-\lambda x}}{\lambda - \mu}$